

Lezione 3 – La posta elettronica

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 3 – Protocolli di posta elettronica

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

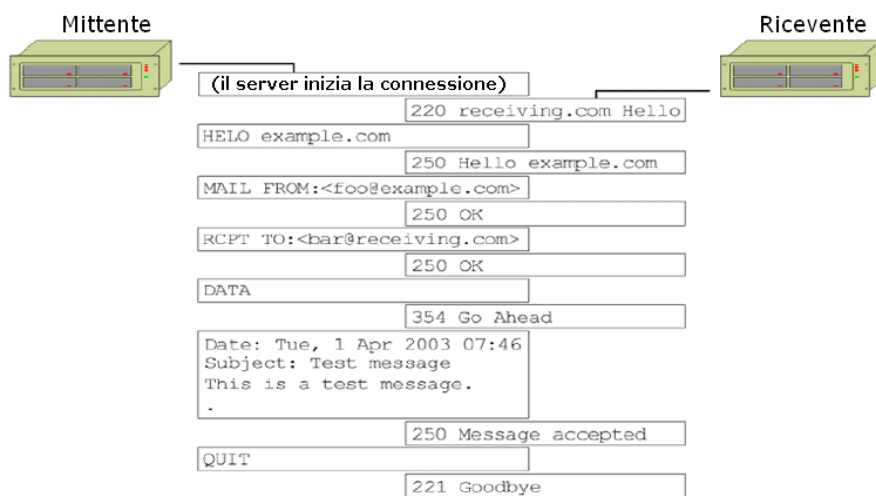
La tecnologia della posta elettronica

- La nascita della posta elettronica risale al 1972, quando Ray Tomlinson installò su ARPANET un sistema per scambiare messaggi tra le Università connesse alla Rete, ma fu poi John Postel che realmente ne definì il funzionamento
 - Tutta la posta elettronica spedita su Internet viene trasferita usando un unico protocollo: **SMTP** (Standard Mail Transport Protocol), definito da Postel nella RFC 8219 e implementato in centinaia di strumenti software, detti **MTA** (Mail Transfer Agent) come Sendmail
 - Un server SMTP è in grado di inviare e ricevere posta da qualsiasi altro server SMTP su Internet

Server mittente e server ricevente (1)

- Il server mittente ha sicuramente ricevuto il messaggio da un programma client e il server ricevente lo consegnerà probabilmente a un altro client (il vero destinatario finale), attraverso appositi protocolli di consegna come IMAP e POP

Server mittente e server ricevente (2)



Punti deboli (1)

- Il protocollo SMTP è uno dei più vecchi protocolli di Internet ed è stato **volutamente mantenuto semplice**, visto che un server SMTP deve poter gestire decine di richieste al secondo
 - Questa semplicità si traduce in **vulnerabilità**, perché le due informazioni identificative che il mittente passa al ricevente (il proprio nome e l'indirizzo e-mail a cui il messaggio è diretto) non vengono verificate da quest'ultimo e possono essere facilmente falsificate

Punti deboli (2)

- Osserviamo ora un campo Received:
dell'intestazione di un messaggio di posta
 - from 159.149.70.1 by pollon (envelope-from <caio@crema.unimi.it>, uid 201) 08 Dec 2008 18:42:20 -0000
 - Questo campo dice che il messaggio è stato ricevuto dal server SMTP che si chiama 'pollon' (come dice la clausola 'by pollon') e proviene da un MTA di cui non è noto il nome, ma che ha l'indirizzo di rete 159.149.70.1

Un'occhiata da vicino (1)

- Esaminiamo meglio il campo from 159.149.70.1 by pollon (envelope-from <caio@crema.unimi.it>, uid 201) 08 Dec 2008 18:42:20 -0000, che **non** è il campo From: all'interno del messaggio, ma quello che fa parte dell'intestazione SMTP
 - Contiene l'indirizzo mail (caio@crema.unimi.it) e la user-id (201) del mittente sul MTA di provenienza

Un'occhiata da vicino (2)

- Una precauzione che utilizzano molti MTA “diffidenti” è rifiutare la posta in cui il contenuto del campo envelope-from dopo la chiocciola non è traducibile dal DNS (il servizio di traduzione nomi-indirizzi di Internet), ma è un frammento non traducibile
 - Questo può accadere quando l'editor di posta elettronica usato dall'utente (come Outlook o Eudora) genera lui stesso i campi SMTP invece di lasciarlo fare al MTA, ma è anche un indizio che chi manda il messaggio potrebbe avere qualcosa da nascondere

Un'occhiata da vicino (3)

- Va ricordato anche che possiamo ritenere l'intero campo Received: **affidabile** solo se consideriamo fidato il server pollon che l'ha creato
- Inoltre, la parte importante del campo è from 159.149.70.1 e di questo indirizzo IP ci fidiamo, perché l'ha controllato il nostro server fidato pollon quando ha ricevuto il messaggio
 - Anche qui, come per envelope-from, si può usare il DNS per un controllo; ma in questo caso si tratta di una query DNS inversa
 - Ricavare dall'indirizzo il nome del server che ha consegnato il messaggio a pollon
 - Usare il comando whois per conoscere la persona e l'organizzazione a cui è stato associato l'indirizzo

Un'occhiata da vicino (4)

- Ecco il risultato di whois per questo messaggio:
 - # ARIN WHOIS database, last updated 2008-12-08 19:10 % Information related to '159.149.0.0 - 159.149.255.255'

inetnum:	159.149.0.0 - 159.149.255.255
netname:	UNIMINET
descr:	Universita' degli Studi di Milano
country:	IT
remarks:	To notify abuse mailto: cert@garr.it
remarks:	Multiple-Lans of Milan University
 - La conoscenza dell'indirizzo IP del mittente suggerisce l'idea di configurare il proprio MTA di ricezione in modo che possa rifiutarsi di ricevere posta da alcuni server malfamati ("blacklisting") oppure di accettare connessioni solo da server conosciuti e fidati ("whitelisting"); ma queste semplici tecniche possono introdurre ritardi e omissioni di servizio poco graditi agli utenti

